Problem Set 2

Problem 1. Find all positive integers a, b such that $ab = 20280$ and $\text{lcm}(a, b) = 780$.

Problem 2. Let a, b be any real numbers. Prove that

$$\sqrt{a^2 + b^2 + 6a - 4b + 13} + \sqrt{a^2 + b^2 - 6a + 4b + 13} \geq 2\sqrt{13}.$$

When does the equality occur?

Problem 3. Let $a, b, c, \alpha > 0$ be positive real numbers that satisfy $a^3 + b^3 + c^3 < \alpha abc$. Find the values of α for which a, b, c form a triangle.

Problem 4. Prove that $(x^2 + y^2)(x + y)^2 = t^2 - z^2$ has infinitely many integer solutions.

Problem 5. Suppose we have a board of size $m \times n$ (m rows and n columns) divided into unit squares. How many paths are there on the sides of the squares that move only up or to the right and go from the bottom left corner to the top right one? Use the result obtained from that question to show that

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}.$$

Problem 6. Let α be an integer root of the equation

$$\prod_{k=1}^{2n} (t - a_k) + (-1)^{n-1}(n!)^2 = 0,$$

where $a_1, a_2, \ldots, a_{2n}$ are distinct integer numbers. Show that

$$\alpha = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{2n}}{2n}.$$

Conjunto de Problemas 2

Problema 1. Encuentra todos los enteros positivos a, b tales que $ab = 20280$ y $\text{mcm}(a, b) = 780$.

Problema 2. Sean a, b números reales cualesquiera. Demuestra que

$$\sqrt{a^2 + b^2 + 6a - 4b + 13} + \sqrt{a^2 + b^2 - 6a + 4b + 13} \geq 2\sqrt{13}.$$

¿Cuándo ocurre la igualdad?

Problema 3. Sean $a, b, c, \alpha > 0$ números reales positivos que satisfacen $a^3 + b^3 + c^3 < \alpha abc$. Encuentra los valores de α para los cuales a, b, c forman un triángulo.

Problema 4. Demuestra que $(x^2 + y^2)(x + y)^2 = t^2 - z^2$ tiene infinitas soluciones enteras.

Problema 5. Supongamos que tenemos un tablero de tamaño $m \times n$ (m filas y n columnas) dividido en cuadrados unitarios. ¿Cuántos caminos existen sobre los lados de los cuadrados que se mueven sólo hacia arriba o hacia la derecha y van desde la esquina inferior izquierda hasta la esquina superior derecha? Usa el resultado obtenido en esa pregunta para demostrar que

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}.$$

Problema 6. Sea α una raíz entera de la ecuación

$$\prod_{k=1}^{2n} (t - a_k) + (-1)^{n-1}(n!)^2 = 0,$$

donde $a_1, a_2, \ldots, a_{2n}$ son números enteros distintos. Demuestra que

$$\alpha = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{2n}}{2n}.$$